宇宙物理班　難易度 ★★★

ブラックホール自由落下軌道を解く

鈴木 颯太

1　はじめに

球対称な真空の重力場を記述するSchwarzschild 計量は、Einstein 方程式の最も単純な厳密解です。この計量で表される時空は、恒星周辺や自転しないブラックホールを解析する際に用いられます(1)。この計量を用いて、ブラックホール周辺で重力のみを受けて運動する物質粒子の軌道を解いてみましょう(2)。

2　計量の概観

Schwarzschild 計量は

$$\mathrm{d}s^2 = -(1-\tfrac{1}{r})\mathrm{d}t^2 + (1-\tfrac{1}{r})^{-1}\mathrm{d}r^2 + r^2(\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta\,\mathrm{d}\phi^2)$$

と表されます。ここで、$c=1$ とし、さらに Schwarzschild 半径を $r_g = 2GM = 1$ としました。この計量は、無限遠で観測される時間および空間座標を用いた時空の記述を表しています。$1-\frac{1}{r}$ の符号が $r=1$ で逆転するため、この計量は事象の地平面の内側を記述することには向きません。

3　微分方程式の整理

3.1　保存量の導入

時空は静的で球対称なので、時間発展と $r=0$ を中心とした回転に対称性を持ちます。このことから、まず粒子が運動する空間平面が保存することがわかり、$\theta = \pi/2$ と取れます。さらにこの下で

$$E = -g_{tt}u^t = (1-\tfrac{1}{r})\tfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\tau}$$
$$L = g_{\phi\phi}u^\phi = r^2\tfrac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}\tau}$$

が保存します(3)。E, L はそれぞれ粒子質量あたりのエネルギー、角運動量です。例えば、$E=1$ は粒子の静止質量エネルギーの大きさです。

3.2　軌道を表す方程式への帰着

非ゼロの質量を持つ物質粒子は時間的な測地線を世界線として取ります。これは規格化条件 $g_{\mu\nu}u^\mu u^\nu = -1$ を課すことで表されます(4)。保存量を用いてこれを整理すると

$$\left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\tau}\right)^2 = E^2 - \left(1+\frac{L^2}{r^2}\right)\left(1-\frac{1}{r}\right)$$

のように $r(\tau)$ に関する常微分方程式が得られます。これ以降、非自明な $L \neq 0$ の場合を考えます。軌道の形を決定するため、固有時 τ の代わりに ϕ を変数とします。さらに、動径の逆数 $u = \frac{1}{r}$ を取り、$u(\phi)$ についての方程式へと書き換えます。

$$\left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\phi}\right)^2 = u^3 - u^2 + \frac{1}{L^2}u + \frac{E^2-1}{L^2}$$

4　軌道の分類

4.1　有効ポテンシャル

有効ポテンシャル V_{eff} を

$$V_{\mathrm{eff}} = \left(1+\frac{L^2}{r^2}\right)\left(1-\frac{1}{r}\right)$$

とおくと、粒子の取りうる軌道の種類を分類することができます。微分方程式から得られる $E^2 - V_{\mathrm{eff}} \geq 0$ という不等式により運動の領域が制限されるからです。

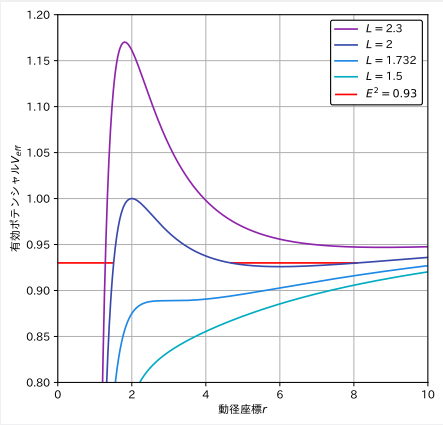


図 1：角運動量ごとの有効ポテンシャル

図 1はいくつかの L を指定した有効ポテンシャルのグラフです。エネルギー E^2 がこの曲線を上回る範囲で粒子が運動します。例えば、$E^2 = 0.93, L = 2$ のとき、$r=0$ へ至る落下軌道と有限の領域を動く周回軌道とを取ります（赤線）。

特に $\frac{1}{r}$ の 3 次の項の存在により、Newton 力学では見られない回転を伴う落下軌道が現れています。

4.2　u の方程式

$u(\phi)$ についての微分方程式の右辺は実数係数の **3 次式**です。この 3 次式を $f(u)$ とおきます。$f(u)$ が負でない値を取る範囲が運動の範囲なので 3 次式の根を考えます。ここで、最高次係数が 1 であることに注意します。また、紙面の都合上重解については割愛します。

4.2.1　$f(u)$ が 3 つの実根を持つ場合

$f'(0) = \frac{1}{L^2} > 0, f''(0) = -2 < 0$ に注目します。$f(0) = \frac{E^2-1}{L^2}$ より、$E \geq 1$ のとき 2 つの正の解と 1 つの正でない

(1) なお、自転するブラックホールは Kerr 計量で記述されます。
(2) 用途によっては別の座標を取る方が便利なこともありますが、事象の地平面の外側で運動を解析するには Schwarzschild 計量が最も直感的で便利です。
(3) Killing ベクトルや Hamilton–Jacobi 方程式を用いて導くことができます。
(4) この条件を満たすようなアフィンパラメータを固有時として取ることができます。

解を持ち、$E<1$ のとき 3 つの正の解を持つことがわかります。3 つの解を $a<b<c$ とすると、$a\le u\le b$ または $c\le u$ になります。

$a>0$ のとき、軌道は $a\le u\le b$ の**周回軌道**と $c<u$ の中心へ落ちる**落下 (および上昇) 軌道**の 2 種類です。

$a\le 0$ のとき、軌道は $0<u\le b$ の**散乱軌道**と $c<u$ の中心へ落ちる**落下 (および上昇) 軌道**の 2 種類です。

なお、$f(1)=\frac{E^2}{L^2}\ge 0$ かつ $f'(1)=1+\frac{1}{L^2}>0$ かつ $f''(1)=4>0$ より、$c\le 1$ がわかるので、落下軌道は地平面の外側から始まります。

4.2.2 $f(u)$ が 1 つの実根を持つ場合

$f(u)$ が 1 つの実数根 a と 2 つの共役な虚数根 $\alpha\pm\beta i$ を持つときを考えます。$E\ge 1$ すなわち $a\le 0$ のときは $0<u<\infty$ の**無限遠**から中心への**落下軌道**を取ります。$E<1$ すなわち $a>0$ のときは $a\le u<\infty$ の**有限半径**から中心への**落下軌道**を取ります。

$f(1)=\frac{E^2}{L^2}\ge 0$ より、$a\le 1$ だから、落下軌道は地平面の外側から始まります。

5 軌道の厳密解

次の積分によって軌道の厳密解を得ることができます。

$$\int_{\phi_0}^{\phi}\mathrm{d}\phi=\int_{u_0}^{u}\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{f(u)}}$$

3 次式 $f(u)$ を含むこの形の積分は**楕円積分**を用いて解くことができます。

5.1 周回軌道

$a>0$ かつ $a\le u\le b$ の条件下で積分を行うと**Jacobi の楕円関数**$\mathrm{sn}(x,k)$ を用いて

$$r=\frac{1}{a+(b-a)\mathrm{sn}^2\left(\frac{\sqrt{c-a}}{2}\phi,\sqrt{\frac{b-a}{c-a}}\right)}$$

と表すことができます。(図 2)

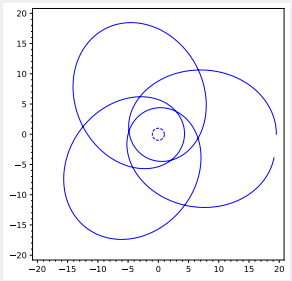


図 2: $E=0.98, L=2.16$ における周回軌道

5.2 散乱軌道

$a\le 0$ かつ $0<u\le b$ の条件下で積分を行うと周回軌道と同様の関数

$$r=\frac{1}{a+(b-a)\mathrm{sn}^2\left(\frac{\sqrt{c-a}}{2}\phi,\sqrt{\frac{b-a}{c-a}}\right)}$$

に帰着します。(図 3)

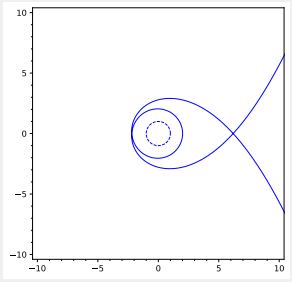


図 3: $E=1.01, L=2.04$ における散乱軌道

5.3 有限半径からの落下軌道

有限半径からの落下軌道の一例を解きます。$c\le u$ の条件下で積分を行うと

$$r=\frac{\mathrm{sn}^2\left(\frac{\sqrt{c-a}}{2}\phi,\sqrt{\frac{b-a}{c-a}}\right)}{a\mathrm{sn}^2\left(\frac{\sqrt{c-a}}{2}\phi,\sqrt{\frac{b-a}{c-a}}\right)+c-a}$$

が得られます。(図 4)

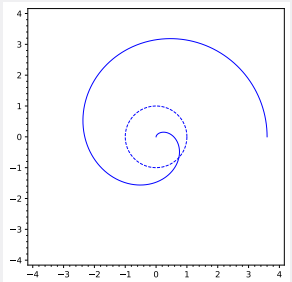


図 4: $E=0.93, L=1.6$ における落下軌道

5.4 無限遠からの落下軌道

$a\le 0$ かつ残りの根が虚数の条件下で積分を行うと**楕円関数**$\mathrm{cn}(x,k)$ を用いて

$$r=\frac{1+\mathrm{cn}\left(\sqrt{A}\phi,k\right)}{(A+a)-(A-a)\mathrm{cn}\left(\sqrt{A}\phi,k\right)}$$

$$k=\sqrt{\frac{A-a+\alpha}{2A}}$$

$$A=\sqrt{(a-\alpha)^2+\beta^2}$$

と解くことができます。(図 5)

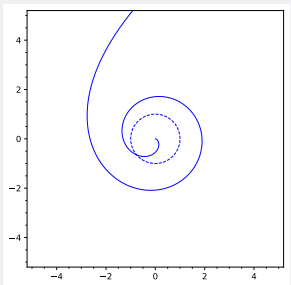


図 5: $E=1.03, L=2.11$ における落下軌道

6 まとめ

Schwarzschild 計量を用いて球対称な真空重力場で粒子がどのような軌道を取るのか計算することができました。特に、軌道が閉じないこと、Newton 重力では存在しない、螺旋を描いて中心へと落下する軌道の存在とその形が確認できました。

ここでは書ききれませんでしたが、今回の計算に続いて軌道の一周期分の方位角変化などを計算することもできます。

参考文献

[1] 田辺　誠 前田　恵一. 演習形式で学ぶ一般相対性理論. 2024.

[2] Morris D Friedman Paul F Byrd. *HANDBOOK OF ELLIPTIC INTEGRALS FOR ENGINEERS AND PHYSICISTS*. 1953.